

 PITCH TÉCNICO · 5 MINUTOS

Sistema Inteligente de Atendimentos

Auditoria, Correção, Implantação e RAG sobre Código Gerado por Inteligência Artificial



Equipe FIC_DEV (3
Discentes)



Desafio 2 — Python para
IA



MVP Local v1.0.0 Auditado

Alunos: Kristiann Marcellus Rocha Júnior, João Flávio Pompeo, Gabriel André de Siqueira Nonato

Diagnóstico da Linha de Base

34 Defeitos Mapeados

3 P0 · 13 P1

Identificação rigorosa de falhas críticas de confiabilidade, integridade relacional e distorções matemáticas antes da refatoração.

Falhas em Cascata

ARQUITETURA

Um único registro corrompido abortava a ingestão de todo o arquivo PDF, além de duplicatas inflarem médias analíticas de suporte.

Perda Silenciosa de Dados

CRÍTICO (P0)

25 formulários escaneados foram completamente descartados sem fallback devido a exceções não tratadas no motor de OCR inicial.

Latência Vetorial de 5,5s

PERFORMANCE

Recriação do modelo de embeddings a cada requisição na API. Resolvido com padrão Singleton no ciclo de vida da aplicação.

Comparativo de Impacto — ANTES vs. DEPOIS

	ANTES (Código Gerado por IA) ✕	DEPOIS (MVP Auditado e Corrigido) ✓
Total de Registros	75 registros (25 escaneados perdidos em silêncio)	100 registros (100% dos dados recuperados)
Taxa de OCR	0.0% (falha silenciosa de dependências)	25.93% das páginas lidas via OCR em grade
Classificação	[vazio] classificado incorretamente como válido	50 válidos, 27 incompletos, 13 inválidos, 10 duplicados
Resiliência Pipeline	Erro em 1 linha abortava o documento inteiro	Isolamento transacional com SAVEPOINTS
Métricas de Tempo	Médias distorcidas com tempos negativos/duplicados	Cálculo estatístico restrito à Base Útil (77 registros)
Mapeamento Geo	0 municípios/UFs identificados	100% UF's e 94% municípios com ViaCEP resiliente
Desempenho da API	~5,5 segundos por requisição /ask	< 80 milissegundos (cache Singleton no lifespan)
Comportamento RAG	Resposta estática fixa (mock) sem consultar base	Resposta extrativa real com citação estrita de fontes
Testes Automatizados	Testes quebrados por acoplamento com banco	172 testes passando (100% de sucesso)

Arquitetura & Inovação no OCR



Pipeline Modular

Separação estrita de responsabilidades em 5 camadas independentes:

- ▶ Ingestão & Sanitização
- ▶ Validação de Negócio e Regex
- ▶ Persistência Transacional
- ▶ Vetorização e RAG Dual



OCR Célula a Célula

Inovação estruturada sobre tabelas digitalizadas:

- ▶ Projeção de pixels para detecção da grade
- ▶ Whitelist de caracteres por campo
- ▶ Quorum de consenso em 4 passadas
- ▶ Recuperação total de 25 formulários

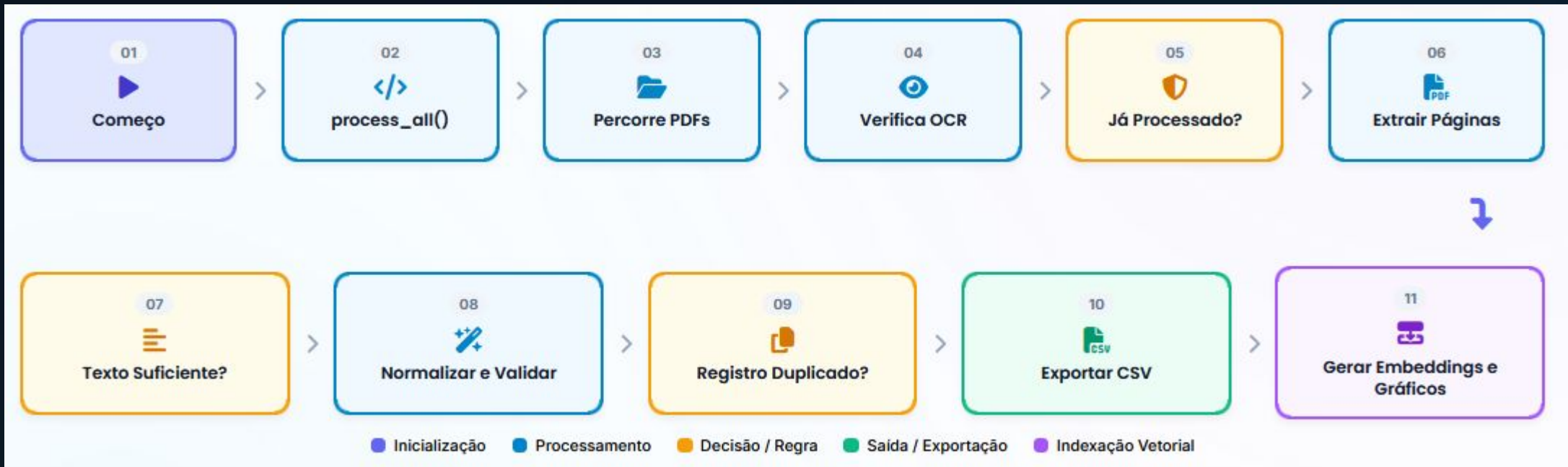


Persistência & RAG

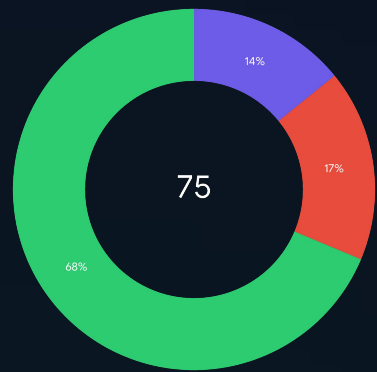
Blindagem de dados e consulta inteligente:

- ▶ SQLite + SQLAlchemy com SAVEPOINTS
- ▶ RAG Generativo (OpenAI)
- ▶ RAG Determinístico Local (Offline)
- ▶ Citação rastreável de fontes

Funcionamento Simplificado do Código



Comparação dos Dados Oficiais



TOTAL DE ATENDIMENTOS

Antes

Válidos (68%)51 reg

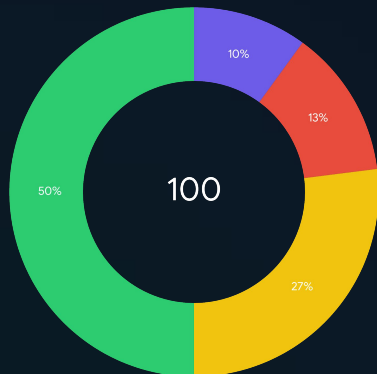
Dados 100% consistentes, com todos os campos conformes e prontos para análise.

Inválidos (17%)13 reg

E-mails mal formados, durações negativas ou datas fora dos parâmetros de validação.

Duplicados (14%)11 reg

Protocolos repetidos identificados e isolados sem distorcer médias analíticas.



TOTAL DE ATENDIMENTOS

Depois

Válidos (50%)50 reg

Dados 100% consistentes, com todos os campos conformes e prontos para análise.

Incompletos (27%)27 reg

Campos ilegíveis provenientes de digitalizações em baixa resolução (150 DPI).

Inválidos (13%)13 reg

E-mails mal formados, durações negativas ou datas fora dos parâmetros de validação.

Duplicados (10%)10 reg

Protocolos repetidos identificados e isolados sem distorcer médias analíticas.

Estratégia de Testes e Qualidade

172

TESTES COM PYTEST

100%

TAXA DE SUCESSO

PEP 8

AUDITADO VIA RUFF

<80ms

LATÊNCIA NA API

✔ **Cobertura Abrangente:** Testes unitários e integrados cobrindo Regex, OCR, isolamento de transações, métricas com Pandas/NumPy, endpoints FastAPI e respostas RAG.

🔒 **Blindagem de Segurança:** Isolamento estrito de variáveis de ambiente (.env no .gitignore), impedindo vazamento de API keys e caminhos de sistema em logs.

📄 **Código Tipado e Documentado:** Type hints completos, docstrings padronizadas e validações rigorosas de schema com Pydantic.

Gestão de Riscos & LGPD

Riscos Identificados

 **Exposição de PII ao LLM:** Envio inadvertido de nomes, e-mails e CPFs para provedores de nuvem sem anonimização prévia.

 **Dependência Externa:** Indisponibilidade ou oscilação de rede interrompendo consultas analíticas de negócio.

Mitigações Implementadas

 **Anonimização Prévia (PO):** Mascaramento de dados pessoais sensíveis antes do pipeline de embedding e envio à IA.

 **Modo Offline Autônomo:** Mecanismo de fallback local extrativo determinístico operando sem conexão com internet.

Evolução & Plano de Melhorias

🟢 Entregas Concluídas (P0 / P1)

OCR em Grade Célula a Célula

Recuperação de 25 formulários descartados com quorum de 4 passadas.

Resiliência Transacional com Savepoints

Isolamento de registros defeituosos sem abortar o processamento do lote.

Cache Singleton no Lifespan da API

Redução drástica do tempo de resposta para menos de 80 milissegundos.

🚀 Roadmap Futuro (P2 / P3)

Processamento Assíncrono (Celery / Redis)

Fila distribuída para ingestão de PDFs pesados em segundo plano.

Autenticação JWT & Rate Limiting

Camada de segurança e controle de vazão nos endpoints da FastAPI.

Dashboard Analítico em Tempo Real

Visualização interativa das métricas e distribuições geográficas.

Conclusão & Demonstração

O protótipo inicial foi refatorado com sucesso em um MVP enterprise-grade, auditado, testado e 100% reproduzível.



34 Defeitos Sanados

4 ondas de refatoração concluídas e documentadas.



Release v1.0.0

Repositório integrado com branch main e tags Git.



172 Testes (100%)

Validação contínua com Pytest, Ruff e Type Hints.



Espaço Aberto para Perguntas e Demonstração Prática!